Ders 2 Genişletilmiş Notu: İSG'nin Amaçları, Proaktif Yaklaşım ve Fiziksel Risk Etmenleri: Toz, Gürültü, Titreşim

Ders 2 Genişletilmiş Notu: İSG’nin Amaçları, Proaktif Yaklaşım ve Fiziksel Risk Etmenleri: Toz, Gürültü, Titreşim

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. İSG’nin Üç Amacı
- 2. Tarihsel Gelişim: Meslek Hastalıklarından Büyük Kazalara
- 3. İki Yaklaşım: Proaktif ve Reaktif
- 4. Yasalar ve Standartlar
- 5. Riskler ve Temel Kavramlar
- 6. İşçi Sağlığını Etkileyen Unsurlar
- 7. Fiziksel Risk Etmenleri
- 8. Tozlar ve Toz Türleri
- 9. Mesleki Akciğer Hastalıkları
- 10. Asbest
- 11. Tozdan Korunma
- 12. Her Risk İçin Geçerli Mücadele Sırası
- 13. Toz ile İlgili Yönetmelikler
- 14. Gürültü
- 15. Titreşim

1. İSG’nin Üç Amacı

Hoca, İş Sağlığı ve Güvenliği 1 konularını yeri geldikçe hatırlatmak istediğini söyleyerek başladı. Böylece hem eski bilgiler tazelenecek hem de bu dönemki ders daha anlamlı hale gelecek.

İş sağlığı ve güvenliği kavramını dersi hiç almamış biri bile duymuştur. Ne yazık ki onu çoğunlukla iş kazası haberlerinden duyarız: İSG kurallarına uyulmadığı, İSG uzmanına şu kadar ceza öngörüldüğü gibi haberlerden.

İSG’nin üç temel amacı vardır ve bu amaçların **sıralanması önemlidir**:

1. İşçinin (çalışanın) sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak.
2. Üretimin güvenliğini sağlamak. Literatürde bu şekilde geçer. Ancak her kurumda üretim olmayabilir, hizmet de söz konusu olabilir. Bu durumda hizmetin güvenliği diyebiliriz.
3. İşletmenin güvenliğini sağlamak. Hocaya göre bu, ilk ikisi sağlandığında kendiliğinden ortaya çıkar.

Soru: İSG’nin birinci amacı ne olabilir, işçiyi yaralanabileceği tehlikelerden korumak mı? **Cevap:** Evet, olabilir. Birinci amacımız işçinin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamaktır.

Derste yazılı olarak “üretimin güvenliğini korumak” ve “kazaları en aza indirmek” cevapları da geldi. Hoca bunları da yerinde buldu.

> **Hocanın vurgusu:** Bu üçlü önemlidir: önce çalışan, sonra üretim veya hizmet, sonra işletme. Bu üç amaç sunumlarda birebir yer almıyor, ama hoca derste anlatıyor.

Hoca ardından İSG'nin amacı olmayan şeyi kesin bir dille ayırdı. Ürünün veya hizmetin kalitesini artırmak ya da üretimdeki kârı artırmak İSG uygulamalarının amacı değildir. Bir şirkette veya fabrikada İSG sistemi kurmanın amacı doğrudan işçinin sağlığını korumak, ardından üretimin ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır.

2. Tarihsel Gelişim: Meslek Hastalıklarından Büyük Kazalara

İSG'nin bugünkü halini alması uzun bir tarihsel süreci kapsar. Bundan 20-30 yıl önce biri çıkıp "şirketimde İSG sistemi kurarsam çalışanların sağlığını korurum, şirketim de zarar etmez" demedi. Süreç, ne yazık ki üzücü olaylar üzerinden ilerledi.

- **Maden ocakları:** 1500'lü ve 1700'lü yıllarda maden ocaklarında çalışanların rahatsızlandığı görülüyor ve bunun üzerine İSG ile ilgili çalışmalar başlıyor.
- **Kaynak işleri:** Hoca, tarihinden tam emin olmadan "1400'lü, 1500'lü yıllarda olması lazım" diyerek, kaynak işlerinde çalışanların göz sağlığının bozulduğunun fark edildiğini anlattı.

Bu örnekler meslek hastalığıdır. Bunların yanı sıra trajik iş kazaları da İSG'yi ilerletmiştir. Bize en yakın ve en çok bilinen örnek Çernobil felaketidir. Bu felaket İSG adına önemli adımlar atılmasını sağlayan bir trajedi olmuştur. Hoca, olayın dizisinin de yapıldığını hatırlattı. Sonradan yerinde yapılan incelemeyle bir mühendislik hatası olduğu saptanmıştır.

3. İki Yaklaşım: Proaktif ve Reaktif

İSG'de iki yaklaşım vardır:

- **Proaktif yaklaşım:** Güncel, çağdaş yaklaşımdır. Amaç, kaza olmadan riskleri görmek, bunları rasyonel ve bilimsel bir çerçevede değerlendirmek ve önlemleri almaktır.
- **Reaktif yaklaşım:** Güncelliğini yitirmiş yaklaşımdır. Kaza olduktan sonra ilgili kişiler kaza yerine gider, inceleme yapar ve rapor tutar.

> **Ders sonrası not:** Hoca bu yaklaşımı "pro-reaktif" diye adlandırdı; doğru terim büyük olasılıkla "reaktif"tir. Altyazıda 00:11:39'da geçen "proaktifte kaza olduktan sonra" ifadesi de bağlama göre reaktif yaklaşımı anlatır.

Çernobil sonrasındaki inceleme, reaktif yaklaşımın örneğidir: Mühendisler kazadan sonra gidip inceleme yapmıştır. Hocanın anlatımına göre reaktörler çok yüksek sıcaklıklarda reaksiyonu gerçekleştirerek enerji üretir. Sorun çıktığında çubuklar reaktörün içine girmeli, reaktörü soğutmalı ve patlamayı önlemelidir. Çubukların zamanlaması doğru olmamış, reaktör soğutulamamış ve kaza meydana gelmiştir.

> **Ders sonrası not:** Hoca çubukları "soğutma çubukları" diye anlattı; bunlar büyük olasılıkla kontrol çubuklarıdır. Görevleri soğutmak değil, nötronları soğurarak zincirleme reaksiyonu yavaşlatmaktır. 1986 kazasında büyük olasılıkla RBMK reaktörünün tasarım kusuru ve test sırasındaki işletme hataları birlikte etkili olmuştur.

4. Yasalar ve Standartlar

Bu ve benzeri kazaların ardından toplum, İSG'nin sağlanması için hükümete ve özel sektöre baskı yapmaya başlamıştır. Hocaya göre birçok şey böyle başlar: Toplum talep eder, üsttekiler uygular. Yasalar da bu şekilde oluşmuştur.

Kılavuzumuz olan temel metinler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Kanunu'dur. Bazı noktalarda yönetmeliklerde cevap bulamayabiliriz. O zaman uluslararası standartlara bakarız.

5. Riskler ve Temel Kavramlar

Hoca dönemin akışını bilerek değiştirdiğini söyledi. Önce işyerinde karşılaşacağımız riskleri tanıyacağız, ardından bu risklerin nasıl değerlendirileceğine geçeceğiz.

5.1 Risklerin Dört Temel Grubu

Riskler temelde dörde ayrılır:

- Fiziksel riskler
- Kimyasal riskler
- Biyolojik riskler
- Psikososyal risk etmenleri

Bunların dışında bir de yangın konusu vardır. Yangın da bir risktir, ama birçok riskin bir araya gelmesiyle oluştuğu için ayrı bir konu olarak işlenir.

5.2 Tehlike

İşyeri ortamında zarar verme potansiyeli olan bir iş, madde veya proses varsa, zarar verme potansiyeli olan her şey bizim için **tehlikedir**. Bu zarar kişiye, işyerine veya çevreye olabilir. Tehlike farklı şekillerde tanımlanabilir, ama bütün tanımların vardığı sonuç aynıdır: zarar verme potansiyeli. Slayttaki tanımın yanında profesyonel hayatta sık karşılaşılacak OHSAS 18001 standardı da verilmişti.

> **Ders sonrası not:** Hoca OHSAS 18001'i "Avrupa Birliği standardı" diye tanıttı; büyük olasılıkla İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) öncülüğünde hazırlanmış bir İSG yönetim sistemi şartnamesidir ve 2018'de yerini ISO 45001'e bırakmıştır.

5.3 Risk

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Hoca bunu bir şantiye örneğiyle somutlaştırdı.

Örnek: Şantiyede yüksekten düşme riski

Verilen: İki değer de 1 ile 5 arasında puanlanır.

- **Meydana gelme ihtimali:** Şantiyede düşme için 5 üzerinden büyük ihtimalle 4 verilir, 2 ya da 3 olmaz.
- **Zarar verme derecesi:** Sonucun ağırlığına göre belirlenir. Hocanın saydığı durumlar hafiften ağıra doğru şöyledir: kişi ayakta muayene oldu, yatılı muayene oldu, geçici olarak işten uzaklaştırıldı, kaza sonucu ölüm oldu, toplu ölüm oldu. Yüksekten düşme büyük ihtimalle 4 ya da 3 ile sonuçlanır.

İşlem: Hoca bileşke için iki değeri çarptı ve zarar derecesini de 4 aldı.

$$\text{Risk} = 4 \times 4 = 16$$

Sonuç python ile hesaplandı: 16.

Bu sayının anlamı, kullanılan risk değerlendirme yönteminin tablosundan okunur. Hocanın örneğinde risk 15 ile 20 arasındaysa işi durdurup hemen önlem almak gerekir. 16 bu aralıktadır (python ile hesaplandı). Sonuç 5 veya 10 çıksaydı işi hemen durdurmaya gerek olmadığı sonucuyla karşılaşılabilirdi. Hoca, yönteme göre işlemin farklı olabileceğini "çarptın, topladın, böldün" diyerek belirtti.

İSG'nin bir özelliği de budur: İSG, bilimsel teknikler içeren bir yönetim sistemidir. Ders sözel görünebilir, ama aksiyon alabilmek için elimizde rasyonel bir dayanak olmalıdır.

5.4 Kabul Edilebilir Risk

Kabul edilebilir risk, kanuni zorunluluklar ile işletmenin İSG politika ve uygulamaları dikkate alındığında kabul edilebilecek düzeye indirilmiş risktir.

Riskleri yok etmek çoğu zaman mümkün değildir. Çevreyi kontrol ederiz, ama insanın doğasından kaynaklanan birçok tehlike de vardır. Bu nedenle riski tamamen ortadan kaldıramayız, kabul edilebilir seviyeye indiririz.

6. İşçi Sağlığını Etkileyen Unsurlar

İşçi sağlığını etkileyen unsurlar kişiye ve çevreye bağlı olmak üzere ikiye ayrılır.

- **Kişiye bağlı özellikler:** Bireyin yapısı, kalıtımla gelen özellikler, beslenme şekli, eğitim, kültürel durum ve alışkanlıklar.
- **Çevreye bağlı özellikler:** Hava kirliliği, gürültü kirliliği ve benzeri çevresel olumsuzluklar. Özellikle çalışanlar için büyük risk taşıyan çeşitli çevresel etmenler vardır.

İki grup birlikte etkilidir. İşyeri ortamında hava kalitesi kötüyse kişi etkilenir, ama kişi sigara da kullanıyorsa akciğer meslek hastalığına yakalanma riski daha fazla olur. Hocanın bir diğer örneğine göre kişinin yaşı ellinin üzerindeyse göz hastalığına yakalanma riski daha fazladır.

7. Fiziksel Risk Etmenleri

İşyerlerinde karşılaşacağımız fiziksel risk etmenleri şunlardır:

- Toz
- Gürültü
- Titreşim
- Termal konfor: nem, sıcakta veya soğukta çalışma, aydınlatma, havalandırma. Bunlar optimum düzeyde sağlanırsa işyerinde termal konfor da sağlanmış olur.
- İyonize ve iyonize olmayan ışınlar
- Basınç

Bu derste bunlardan toz, gürültü ve titreşim işlendi.

8. Tozlar ve Toz Türleri

Toz konusunda bizi ilgilendiren, vücudumuza aldığımız ve bizde hastalık meydana getiren toz gruplarıdır. **Toz**, uzunca süre havada asılı olarak durabilen maddeciklerdir. En çok maden ve taş ocakları ile tünel yapımı işlerinde ve bunların tamamlayıcı tesislerinde, işyeri havasına yayılan mineral ve kayaç parçacıkları olarak görülür.

İnsan sağlığı bakımından önemli olan tozlar belirli bir boyut aralığındadır. Kısa nota göre bu aralık slaytta 0,5-100 mikron olarak verilmiştir. Hoca, slayttaki şekilde görülen maskeler kullanıldığında bu tozlara maruz kalınmadığını söyledi.

> **Ders sonrası not:** Akciğerin en derin bölgesine (alveollere) ulaşan solunabilir tozlar büyük olasılıkla yaklaşık 0,5-5 mikron boyutundadır.

Slaytta tozlar şu gruplara ayrılmıştı:

- **İnert tozlar:** İnert madde, tepkimeye yol açmayan madde demektir. Bu tozu vücudumuza alırız, ama vücutta bir reaksiyona girmediği için rahatsızlığa yol açmaz ve vücuttan dışarı atılabilir.
- **Toksik tozlar:** Bazı metallerin tozları solunum yoluyla vücuda girdiğinde akut veya kronik zehirlenmelere neden olur. Kurşun, krom ve nikel örnektir. Kurşun, trafik polisleri için ciddi bir sorundur ve kurşundan kaynaklanan meslek hastalığı polislerde çok görülür.
- **Alerjik tozlar:** Solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri tabloya neden olur. Deri ile temas ettiğinde de alerjik rahatsızlıklar yapar. Pamuk tozu, şeker kamışı tozu ve kireç tozu gibi inorganik tozlar örnek verildi.
- **Fibrojenik tozlar:** Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından **en önemli gruptur**. Akciğere ulaştığında depolanır, fibrotik reaksiyona yol açar ve sonuçta öksürük ile nefes darlığına neden olur.
- **Kanserojen tozlar:** Özellikle akciğerlerde ve solunum sisteminin diğer bölümlerinde kansere neden olur. En çok bilinen örnek asbest lifleridir. Krom, nikel ve kadmiyum gibi bazı metal tozları ile arsenik tozlarının da çeşitli kanserlerin gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir.
- **Radyoaktif tozlar:** Alfa ve beta ışınları nedeniyle zararlıdır. Uranyum, radyum ve toryum cevherleri örnektir.

> **Ders sonrası not:** Trafik polisleri örneği büyük olasılıkla kurşunlu benzinin yaygın olduğu döneme aittir. Kısa nota göre kurşunlu benzin Türkiye'de büyük olasılıkla 2000'li yıllarda kullanımdan kalkmıştır.

Hoca kanserojen tozlar başlığında asbesti "çok sıkıntılı bir doğal madde" diye nitelendirdi ve güncel bir örnek verdi. Deprem bölgelerinde evler yıkılıyor, enkazlar kaldırılıyor. Binaların birçoğu 2000 öncesine, hatta çok daha eskiye ait olduğu için kullanılmış asbest miktarı çok fazladır. 5-10 yıllık bir bina ile 20 yıl önce yapılmış bir binadaki asbest miktarı aynı değildir, çünkü asbestin zararı ortaya çıktıktan sonra kullanımı yönetmeliklerle sınırlandırılmıştır. Enkaz kaldırma işini yapan kişi maske taksa bile, çevrede yaşayan depremzedeler de bu tozdan etkilenir. Hocaya göre deprem beraberinde hava kirliliği, yüzey sularının ve yer altı sularının kirlenmesi gibi çevre sorunlarını da getirmiştir.

9. Mesleki Akciğer Hastalıkları

Tozlar konusunda kazalar üzerinden değil, hastalıklar üzerinden ilerliyoruz. Tozlara bağlı meslek hastalıkları en çok akciğer hastalıkları şeklinde görülür. Hocaya göre Türkiye'de, Osmanlı döneminde çıkan ilk yönetmelik de akciğer meslek hastalığıyla ilgilidir. Maden ocaklarında uygulanmak üzere yayımlanmış, ancak o dönemde uygulanamamıştır.

Temel terimler şunlardır:

- **Silikozis:** Bu hastalıkların en klasiğidir. Silis tozunun akciğerlerde depolanmasına bağlı olarak meydana gelir.
- **Pnömokonyoz:** Akciğerlerde toz depolanması ve fibrozis ile seyreden hastalıklara verilen genel addır.

  Hocanın vurgusu: Bu terimler alan dışı gibi görünse de her mühendis bunları bilmelidir. Hoca, profesyonel hayatta bunlardan haberdar olmamanın mühendisi kötü hissettireceğini söyledi.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Fibrozis büyük olasılıkla dokunun yerini sert bağ dokusunun almasıdır; akciğer bu yüzden esnekliğini yitirir ve nefes darlığı görülür. Alveolar makrofajlar da büyük olasılıkla akciğerin hava keseciklerine ulaşan parçacıkları yutarak temizleyen bağışıklık hücreleridir.

9.1 Hastalığın Oluşmasını Etkileyen Etmenler

Tozun akciğerde hastalık yapması üç grup etmene bağlıdır.

- **Kişi:** Yaş, alışkanlıklar ve genetik yapı önemlidir. Sigara ve asbest birbirinden bağımsız olarak akciğer kanserine neden olur, ancak birlikte olduklarında akciğer kanseri riski çok yüksektir.
- **Ortam:** Tozlu ortamdaki konsantrasyon önemlidir. Toz belirli bir limit değerin üzerindeyse sorun yaratabilir. Limit değerler yönetmelikte yazar.
- **Maruziyet süresi:** Toza günde 1 saat mi, 5 saat mi maruz kalındığı, hastalığın meydana gelme ihtimalini ve seyrini etkiler.

Solunan toz miktarı azsa, alveolar makrofaj sistemiyle eliminasyonu daha kolaydır. Miktar fazlaysa tozun tamamı elimine edilemez.

9.2 Maruziyet Süresi ve Dosyanın Saklanması

Toza bağlı akciğer hastalığı için en kısa maruziyet süresi 3 yıldır. Hastalık çoğu kez 10 yıl ve daha uzun süreli etkilenmenin sonunda ortaya çıkar.

> **Hocanın vurgusu:** Bu maruziyet süreleri önemlidir, bilinmelidir.

Bu nedenle tehlikeli bir sanayi kolundan ayrılan kişinin özlük dosyası işyerinde belirli bir süre saklanmaya devam eder. İşyerinde kanserojen bir maddeyle çalışılıyorsa, hocanın ifadesiyle kişi işi bırakmış olsa da dosyası "10 yıl, 30 yıl kadar" saklanır. Kişi işi yaptıktan 3 yıl veya 5 yıl sonra da hastalığa yakalanabilir ve işyerinden ayrılmış olsa bile tazminat davası açma hakkı vardır.

9.3 Tozun Neden Olduğu Sağlık Sorunları

Hoca slayttaki özet listeyi hızlıca okudu: iritasyon, alerjik reaksiyonlar, fibroz, asbestoz, kanserler, immünolojik değişiklikler ve akciğer zarı reaksiyonları. Bunlardan fibroz, asbestoz ve kanserleri önemli olarak belirtti, maligniteyi ve son iki maddeyi geçti.

9.4 Silikozis Açısından Riskli İşler

Silikozisle şu işlerde karşılaşılır:

- Madencilik
- Taş ocakları ve taş işlemeciliği
- Tünel yapımı işleri
- Dökümhaneler
- Cam imalatı
- Porselen ve seramik endüstrisi
- Isıya dayanıklı tuğla yapımı
- Demir-çelik endüstrisi

10. Asbest

Asbestin yapısı liflidir. Vücuda alındığında bir yerlere tutunur ve bu denli ciddi zarar vermesinin bir nedeni de lifli olmasıdır.

Sanayide, gemilerde ve inşaatta çok kullanılır. Bunun nedeni çok ucuz bir malzeme olmasıdır. Doğal ortamdan çıkarılması ve işlenmesi kolaydır.

> **Hocanın vurgusu:** Asbestin sanayide çok tercih edilmesini sağlayan üç özellik önemlidir: ucuzdur ve kolay elde edilir, dayanıklıdır, yalıtkandır.

Asbestin birden çok türü vardır. Hoca, emin olmayarak, üç türü olması gerektiğini söyledi. Sanayide en çok kullanılan tür beyaz asbesttir. Slayttaki örnekler arasında sıcak su ve buhar boruları, boru imalatı ve inşaat sektörü yer alır.

Sağlık etkisi: Asbest lifleri solunum yoluyla akciğere yerleşir, fibrotik reaksiyona yol açar, plevrada ve akciğer parankiminde çeşitli hastalıklara neden olur. Asbeste bağlı en önemli sağlık sorunları akciğer kanseri ve mezotelyomadır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Mezotelyoma büyük olasılıkla akciğeri ve göğüs boşluğunu saran zarın (plevra) mezotel hücrelerinden gelişen bir kanser türüdür. Hastalığın asbest maruziyetiyle ilişkisi büyük olasılıkla güçlüdür.

Klinik özellikler: Asbestin fibrojenik potansiyeli silis tozuna göre daha az, kömür tozundan ise fazladır. Yani kömür tozu ile silis tozu arasında bir yerdedir.

Tanı: Radyolojik görüntüleme erken dönemde normal olabilir. İlerlemiş olgularda oldukça tipik bir görünüm vardır: bazal segmentlerde fibrozis ve düzensiz (irregüler) opasiteler.

Tedavi: Ne yazık ki tedavisi yoktur. Bu nedenle çalışanların periyodik sağlık kontrolleri önemlidir, en azından hastalığın ilerlemesi önlenmiş olur. Hocaya göre yönetmelik de belirli periyotlarla sağlık kontrolünü zorunlu kılar.

11. Tozdan Korunma

11.1 İşyeri Ortamında Toz Kontrolü

Tedavi olmasa da korunma mümkündür. Elimizdeki koruma araçları şunlardır:

- Ortamda uygun havalandırma
- Çalışanın maske takması
- Islak yöntemle çalışma
- Periyodik kontrol muayeneleri ve toz ölçümleri
- Çalışana sağlık eğitimi

Toz ölçümleri belirli bir limit değerin üzerine çıkılıp çıkılmadığını görmek için yapılır. Limit aşılıyorsa havalandırma belki yetersizdir ve değiştirilir.

11.2 Tıbbi ve Teknik Koruma

Meslek hastalıklarından korunma iki başlıkta toplanır:

- **Tıbbi koruma:** İşe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneler.
- **Teknik koruma:** Havalandırma ve sulu çalışma yönteminin kullanılması gibi yöntemler.

11.3 Eşik Sınır Değer

Eşik sınır değer, aşılmaması gereken limit değerdir. Kayaç ve minerallerin üretildiği işyerlerinde toz yoğunluğu belirtilen eşik sınır değerlerden fazla olamaz. Yönetmelikte bu değer verilir, hangi sektördeysek ilgili limit değeri kullanırız.

İpliksi tozlar hariç, parçacık yapılı tozlar gravimetrik yöntemle ölçülür. Hoca havadaki toz miktarının bir değeri geçmemesi gerektiğini okudu. Bu değer altyazıda "1,15 mg/m³" olarak duyuluyor, ancak slayttan doğrulanamadı.

11.4 Toz Maskesi

Hocanın okuduğu maddeye göre toz maskesi, kişisel koruyucu olarak mekanik tozla mücadele tedbirine **yardımcı araç** olarak kullanılır. Bunun koşulları, maskenin toz süzme özelliğinin tam olarak belirtilmiş olması, yüze tam uygunluğu ve düzenli bakımının sağlanmasıdır. Ayrıca maske, bir vardiyada toplam bir saati geçmeyen süreyle yapılan tozlu çalışmalarda kullanılır.

> **Hocanın vurgusu:** Her kişisel koruyucu donanımın nasıl kullanılması gerektiğini çalışana öğretmek çok önemlidir. Yoksa hiçbir anlamı yoktur.

12. Her Risk İçin Geçerli Mücadele Sırası

Asbest tozlarının kontrolü konusundan hareketle hoca, yalnız toza odaklanmadan genel bir mantık verdi. Ortamdaki bir riskle mücadele şu sırayla yapılır:

1. **Kaynağında mücadele et.** Hocanın çevre açısından verdiği örnek atıkları kaynağında ayrı toplamaktır: Plastiği ve camı evsel ve mutfak atıklarıyla birleştirmeyiz ki çöpümüz daha da büyümesin.
2. **Yeterli olmazsa, riske neden olan kaynak ile çalışan arasında önlem al.** Bu önlem ortamda alınır.
3. **Son olarak işçide engelle.** Çalışana kişisel koruyucu donanım ver.

Hoca bu sırayı iki örnekle somutlaştırdı.

Gürültülü makine: Makinenin sesini aşağıya çekemiyorsunuz. Daha gelişmişi var, ama maliyetli olduğu için patron almanıza izin vermiyor. Bu noktada ikinci basamağa geçersiniz: Ortamda sesi emen (absorbe eden) yalıtım malzemeleri kullanabilirsiniz. Üçüncü basamakta çalışan mutlaka kulaklığını takar.

Toz: Bir işlemi toz çıkarmadan yapabiliyorsak öncelikle onu tercih ederiz. Toz çıkıyorsa genel veya lokal havalandırma kullanırız. Bunun yanı sıra çalışana maskesini de veririz.

13. Toz ile İlgili Yönetmelikler

Yönetmelik başlıklarının ezberlenmesi gerekmez, ama farkında olunmalıdır:

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelik

Hocaya göre yönetmeliklerimizin birçoğu sıfırdan yazılmamıştır. Avrupa'dan alınmış, Türkçeleştirilmiş ve sosyal yapımıza ve iş ortamımıza göre uyarlanmıştır.

14. Gürültü

14.1 Tanım: Ses ve Gürültü

Gürültü, yönetmelikte insan ve toplum üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren istenmeyen sesler olarak tanımlanır. **Ses** ise katı, sıvı ve havada dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir.

Hoca iki kavramı şöyle ayırdı: Ses nesnel bir kavramdır, bu yüzden onu rasyonel olarak ifade edebiliriz. Gürültü ise daha özneldir. Bu yüzden ancak "istenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran ses" diyebiliriz.

14.2 Gürültünün Etkileri

İşitme üzerindeki etkiler: Geçici veya sürekli işitme bozuklukları ve akustik travmalar görülebilir. Geçici işitme kaybı iyileşebilen özelliktedir.

Tozda maruziyet süresi ve konsantrasyon önemliydi. Gürültüde ise bozulma derecesini etkileyen etmenler şunlardır:

- Sesin frekansı
- Maruz kalma süresi
- Ses basınç düzeyi

Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi **odyometre** ile ölçülür.

Fizyolojik etkiler: Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama.

Psikolojik ve davranışsal etkiler: Stres ve aşırı sinirlilik hali görülür. Gürültü sesli haberleşmeyi de etkiler. Performans da düşer, çünkü sinirli olduğumuzda performansımız zaten düşer.

14.3 Gürültüden Korunma

Bir riskle mücadeledeki felsefe burada da aynıdır:

1. Gürültüyü kaynağında azaltmak.
2. Ses enerjisinin yayıldığı yolda, yani ortamda engellemek.
3. Gürültüye maruz kalan kişide engellemek.

Kaynakta gürültü kontrolü; ses enerjisini azaltmak, yalıtım ve yüzeyin ses yaymasını önlemek gibi mühendislik yöntemleriyle yapılabilir.

14.4 Ses Şiddeti ve Desibel

Şiddet, ses dalgalarının taşıdığı enerjiye göre birim alandan birim zamanda geçen enerjidir. Birimi W/m²'dir. Sesin şiddeti ses kaynağına olan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır:

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

İnsan kulağının şiddet algı aralığı çok geniş olduğundan, şiddet logaritmik bir ölçekle ifade edilir. Buna **desibel** (dB) denir.

> **Hocanın vurgusu:** 0 dB mutlak sessizlik değildir. İşitilemeyecek kadar düşük ses şiddetini ifade eder. Yani ortamda hala ses vardır.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Ses şiddeti düzeyi büyük olasılıkla $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ formülüyle hesaplanır. Buradaki I_0 büyük olasılıkla yaklaşık 10^{-12} W/m² olan başvuru şiddetidir. $I = I_0$ olduğunda $L = 0$ dB çıkar; yani 0 dB, şiddetin sıfır olduğu anlamına gelmez.

14.5 Yasal Durum

Ülkemizde gürültülü işlerde alınacak önlemler ve uyulacak kurallar yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Tozla mücadelede olduğu gibi işe giriş ve periyodik muayeneler ile çalışma yasakları vardır. Periyodik muayene süreleri yönetmelikte belirtilmiştir.

Mevzuata göre 85 dB'den fazla şiddetteki gürültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışılması yasaktır. Maruziyet sınır değeri ise 87 dB'dir.

> **Ders sonrası not:** Hoca maruziyet sınır değerini anlatırken altyazıda "77 desibel" geçiyor (00:45:51). Hoca birkaç dakika sonra "87 ve 85 dB'e dikkat ediyoruz" dedi (00:46:40); doğrusu 87 dB'dir. Kısa nota göre Gürültü Yönetmeliği'ndeki değerler büyük olasılıkla şöyledir: en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri 87 dB(A).
>
> **Hocanın vurgusu:** Bu değerler önemlidir: 85 dB ve 87 dB.

14.6 Ölçüm ve Örnek Ses Düzeyleri

Gürültü, gürültü ölçme cihazlarıyla ölçülür. Hoca, 85 dB'in ne kadar olduğunu canlandırmak ve kulaklığın neden zorunlu olduğunu göstermek için slayttan örnekler okudu:

Ortam	Gürültü düzeyi
Sessiz bir ortam	20 dB
Büro ortamındaki konuşma	50 dB
Yüksek sesle konuşma	80 dB
Uçak yanı	130 dB

Slaytta gürültü düzeylerinin yaratabileceği rahatsızlıklar da vardı. Hoca birkaçını okudu:

Gürültü düzeyi	Olası etki
65-90 dB	Kalp atışlarında değişme, solunumda hızlanma
120-140 dB	İç kulak bozukluğu
140 dB üzeri	Kulak zarı patlaması

15. Titreşim

Ders titreşime giriş yapılarak kapandı.

15.1 Tanım ve Kaynakları

Endüstride yüksek güçle çalışan makinelerde meydana gelen yoğun titreşim, makineleri çalıştıran operatörlere yansır ve yoğun maruziyet rahatsızlıklara yol açar.

Hocanın günlük hayat örneği bisiklettir. Profesyonel bisiklet sürenler özellikle titreşimi emen eldivenler kullanır. Bisikletteki titreşim bile sorun olabiliyorsa, güçlü bir makine ya da inşaat aracı gereciyle çalışırken oluşan titreşim vücut için oldukça zararlıdır.

Titreşim, mekanik enerjinin vücuda iletilmesidir. İletim ve etkilenme miktarı, titreşimin zamana bağlı olarak frekansına ve şiddetine göre değişir.

15.2 Lokal ve Tüm Vücut Titreşimi

Titreşimin etkisi ikiye ayrılır.

- **Lokal titreşim:** Yalnız elden omuza kadar olan bölgeyi etkiler. Etkileri beş başlıkta toplanır: dolaşım sistemi, kemik ve eklemler, sinir sistemi, kaslar ve diğer vücut bozuklukları.
- **Tüm vücut titreşimi:** Vücudun tamamının X, Y ve Z yönlerinde titreşime maruz kalmasıdır. Vücudu, çalışma konforunu ve performansı olumsuz etkiler.

Titreşimler kullanılan araç gerece göre düşük, orta veya çok yüksek olabilir. Kesme ve delme işleri orta frekanslı titreşime sahiptir. Sabit endüstri makinelerinde ise çok yüksek frekanslı titreşimler görülür. Bu aralık altyazıda “1031 Hz” olarak duyuluyor, ancak slayttan doğrulanamadı.

15.3 Titreşimden Korunma

Titreşimin zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemler, hocanın “biraz mühendislik önlemleri” dediği şu maddelerdir:

- Bütün titreşim sisteminde frekans uyumunun bozulması: Rezonans frekansından kaçmak için devir sayısının değiştirilmesi.
- Dinamik dengesizliklerin giderilmesi.
- Titreşim amortisörlerinin kullanılması.
- Titreşim yalıtımı.
- Titreşimin insanlara iletiminin sönümlenmesi: Örneğin eldiven kullanarak.

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Rezonans büyük olasılıkla, dışarıdan gelen titreşimin frekansı sistemin doğal frekansına yaklaştığında titreşim genliğinin belirgin biçimde büyümesidir. Devir sayısını değiştirmek, makinenin uyarı frekansını bu bölgeden uzaklaştırdığı için işe yarar.

15.4 Titreşimin Değerlendirilmesi

Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruz kalması sonucu oluşan etki; titreşimin frekansına, şiddetine, maruz kalma süresine ve yönüne bağlıdır. Titreşim, titreşim dedektörü ile ölçülür. Zararlı etkinin derecesi ayrıca etkilenme süresine, etki bölgesine ve bu bölgenin büyüklüğüne de bağlıdır.

Dersin Toparlaması

Bu derste İSG’nin üç amacı sırasıyla çalışan, üretim veya hizmet ve işletme güvenliği olarak hatırlatıldı. Kaza olmadan riski gören proaktif yaklaşımın çağdaş olduğu, kazadan sonra inceleyen reaktif yaklaşımın güncelliğini yitirdiği anlatıldı. Tehlike, risk ve kabul edilebilir risk kavramları ile olasılık ve zarar derecesinin çarpılmasıyla bulunan risk puanı örneklendi. Dersin ağırlığını oluşturan fiziksel risk etmenlerinde toz türleri, mesleki akciğer hastalıkları ve asbest ayrıntılı işlendi; gürültünün tanımı, etkileri, desibel ölçeği ve yasal değerleri görüldü; titreşime giriş yapıldı.

Bütün bu başlıkları bağlayan mantık, riskle mücadelenin sırasıdır: Önce kaynakta, sonra kaynak ile çalışan arasında, en son çalışanda önlem alınır. Hoca, bir sonraki derste buradan devam edileceğini söyledi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.